

# C1-EA1 : INTRODUCTION AU ROUTAGE

(01) RAPPELER LE NOM DE LA COUCHE OSI SUR LAQUELLE TRAVAILLE CHAQUE ÉQUIPEMENT :  
ROUTEUR, HUB ET SWITCH.

| Équipement              | Couche OSI (Numéro) | Couche OSI (Nom)   | Fonction principale                                                         |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hub<br>(Concentrateur)  | <b>Couche 1</b>     | Physique           | Répète le signal électrique à tous les ports.                               |
| Switch<br>(Commutateur) | <b>Couche 2</b>     | Liaison de données | Filtre et transfère les trames en utilisant les adresses MAC.               |
| Routeur<br>;            | <b>Couche 3</b>     | Réseau             | Achemine les paquets entre différents réseaux en utilisant les adresses IP. |

(02) RAPPELER LE NOM DE LA COUCHE OSI QUI EST ASSOCIÉE À CHAQUE PROTOCOLE :  
ETHERNET, DNS, IP, HTTP, TCP ET UDP.

| Protocole                                  | Couche OSI (Numéro) | Couche OSI (Nom)   |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Ethernet</b>                            | <b>Couche 2</b>     | Liaison de données |
| <b>IP</b> (Internet Protocol)              | <b>Couche 3</b>     | Réseau             |
| <b>TCP</b> (Transmission Control Protocol) | <b>Couche 4</b>     | Transport          |
| <b>UDP</b> (User Datagram Protocol)        | <b>Couche 4</b>     | Transport          |
| <b>DNS</b> (Domain Name System)            | <b>Couche 7</b>     | Application        |
| <b>HTTP</b> (Hypertext Transfer Protocol)  | <b>Couche 7</b>     | Application        |

**(04) ASSOCIER À CHAQUE PROTOCOLE : ETHERNET, IP, TCP ET UDP, L'INFORMATION PRINCIPALE QUE VOUS RETROUVEZ DANS CHAQUE EN-TÊTE PARMI LES TERMES SUIVANTS : ADRESSES IP, PORTS LOGICIELS ET ADRESSES MAC.**

| Protocole | Information principale de l'en-tête (Adressage) |
|-----------|-------------------------------------------------|
|           |                                                 |

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ethernet</b>                            | <b>Adresses MAC</b>    |
| <b>IP</b> (Internet Protocol)              | <b>Adresses IP</b>     |
| <b>TCP</b> (Transmission Control Protocol) | <b>Ports logiciels</b> |
| <b>UDP</b> (User Datagram Protocol)        | <b>Ports logiciels</b> |

(05) RELEVER LA TAILLE EN OCTETS DE CHAQUE EN-TÊTE : ETHERNET, IP, TCP ET UDP

| <b>Protocole</b>     | <b>Taille de l'en-tête (en octets)</b>   |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Ethernet (II)</b> | <b>14 octets</b> (sans tag VLAN)         |
| <b>IP</b> (IPv4)     | <b>20 octets</b> (minimum, sans options) |
| <b>TCP</b>           | <b>20 octets</b> (minimum, sans options) |
| <b>UDP</b>           | <b>8 octets</b> (taille fixe)            |

(10) QUEL EST L'EN-TÊTE QU'ANALYSE UN SWITCH ? COMMENT LE SWITCH ORIENTE CORRECTEMENT LE MESSAGE VERS LA BONNE MACHINE ?

Le switch oriente le message vers la bonne machine grâce à une **table MAC** (ou table CAM) qu'il construit par **apprentissage**

(11) QUEL EST L'EN-TÊTE QU'ANALYSE UN ROUTEUR ? COMMENT LE ROUTEUR ORIENTE CORRECTEMENT LE MESSAGE VERS LA BONNE MACHINE ?

Le routeur oriente le message en utilisant sa **Table de Routage**

(12) EST-CE QU'UN SWITCH MODIFIE DES EN-TÊTES ? SI OUI, LESQUELS ET POURQUOI ?

Le switch ne modifie généralement pas les en-têtes des trames Ethernet.

(13) EST-CE QU'UN ROUTEUR MODIFIE DES EN-TÊTES ? SI OUI, LESQUELS ET POURQUOI ?

Le routeur modifie des en-têtes.

### Modifications Essentielles

- **En-tête IP (Couche 3)** : Il **décrémente de 1** le champ **Time To Live (TTL)** pour éviter les boucles infinies, et il **recalcule le Checksum IP** à cause de cette modification.
- **En-tête Ethernet (Couche 2)** : Il **remplace intégralement les adresses MAC Source et Destination** pour chaque saut (chaque routeur). La nouvelle MAC source est celle de son interface, et la nouvelle MAC de destination est celle du routeur voisin (*next hop*).

(14) VÉRIFIER QUE LES ADRESSES IP DES INTERFACES DES ROUTEURS INTERNET (r0, r1 ET r2) SONT BIEN SITUÉES DANS LE RÉSEAU ASSOCIÉ.

r0 (\$4.68.44.115\$) \$\in\$ 4.0.0.0/9\$

r1 (\$172.3.255.229\$) \$\in\$ 172.0.0.0/12\$

r2 (\$72.163.4.129\$) \$\in\$ 72.163.0.0/16\$

(16) RELEVER L'ADRESSE IP DE LA MACHINE LAPTOP L1 ET DÉFINIR SI ELLE EST ROUTABLE SUR INTERNET.

L'adresse IP de la machine l1 est : **\$192.168.1.105\$**.

Non, l'adresse **\$192.168.1.105\$** n'est pas routable directement sur Internet.

(17) QUEL MÉCANISME EST MIS EN ŒUVRE AU NIVEAU DE LA BOX FIBRE POUR QUE LA MACHINE L1 PUISSE ACCÉDER À INTERNET ? SUR QUELLE COUCHE DU MODÈLE OSI FONCTIONNE CE MÉCANISME ?

Le mécanisme utilisé pour que l1 accède à Internet est le **NAT** (*Network Address Translation*).

Il fonctionne principalement sur la **Couche 3 (Couche Réseau)**.

(18) À QUELS ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX PEUT ÊTRE ÉQUIVALENTE UNE BOX INTERNET ?

Un routeur

(19) SUR QUELLE COUCHE DU MODÈLE OSI TRAVAILLE LE SERVEUR IPFIRE ? À QUELS ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX PEUT ÊTRE ÉQUIVALENT LE SERVEUR IPFIRE ?

IPFire est principalement impliqué aux niveaux suivants :

- **Couche 3 (Réseau)** : C'est sa couche d'action principale. Il analyse les **adresses IP** des paquets pour déterminer où les acheminer (fonction de **routeur**). Il gère également le **NAT** et le **DHCP**.
- **Couche 4 (Transport)** : En tant que **Pare-feu**, il filtre le trafic en analysant les numéros de **ports** (ex: Port 80, 443) et les protocoles de transport (TCP/UDP), qui sont des éléments de la Couche 4.
- **Couche 7 (Application)** : En tant que **Serveur Proxy** (mentionné sur votre schéma), il analyse le contenu et les requêtes (HTTP, FTP, etc.) pour filtrer et mettre en cache, ce qui est une fonction de la Couche 7.